Manual Técnico — servicio-costos (Costos Operativos)
Microservicio OperationalCostsService de TransportesGT. Registra los costos de operación: tarifa de depreciación por kilómetro con historial por vigente_desde, catálogo de categorías de gasto, gastos de taller inmutables con sus líneas (repuestos y mano de obra), y los costos de cada viaje (combustible, depreciación y salario del chofer) calculados al consumir LlegadaRegistrada.

Fuentes de verdad: modelo-datos-postgresql-v4.md (tablas de Costos), catalogo-eventos-es-v4.md (eventos de Costos) y el README del servicio.

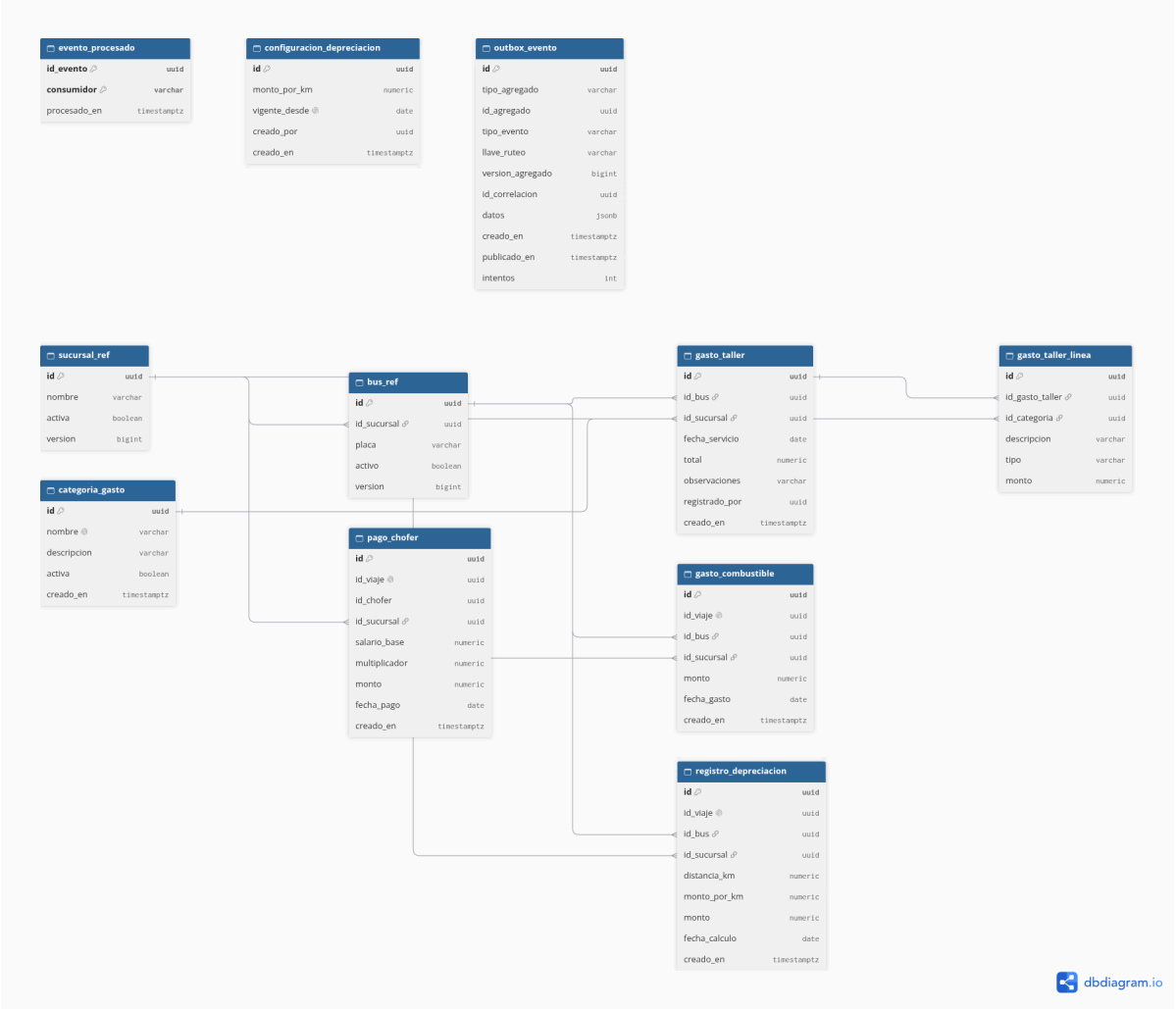
Ficha Técnica del Servicio

Componente	Especificación Técnica
OS / Runtime	Java 21
Framework Principal	Spring Boot 4.1.1 · Spring Data JPA (Hibernate)
Componentes Auxiliares	Flyway · Spring AMQP · Spring Security (Resource Server JWT) · MapStruct · springdoc
Librería de Eventos	com.github.luisbaquiax:EventosComunesTrasnportesGt (sobre, payloads, outbox, consumidor idempotente)
Puerto y Ruta Base	Puerto 8087 / Ruta base /v1/costs
Base de Datos	PostgreSQL bd_costos
Broker de Mensajería	RabbitMQ (Exchange Topic: transporte.eventos, DLX: transporte.eventos.dlx)

1. Diagrama y Esquema de Tablas

Esquema generado a partir del archivo de migración V1__esquema_inicial.sql. Las entidades sucursal_ref y bus_ref corresponden a proyecciones de los dominios de Identidad y Flota.**Regla de Integridad:** La entidad gasto_taller y sus líneas asociadas no permiten modificaciones posteriores a su creación. Un trigger diferido

a nivel de base de datos exige estrictamente que el valor del campo total coincida con la suma de los montos de sus líneas.

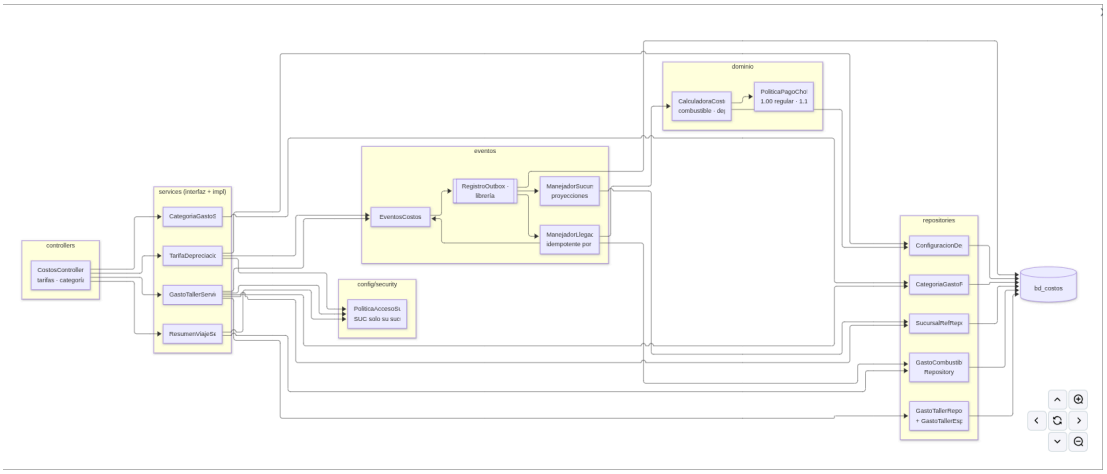


2. Diagrama de Componentes

La arquitectura interna del servicio está desacoplada por subdominios funcionales para garantizar el mantenimiento y la extensibilidad:

- **Servicios por Subdominio:** Existencia de interfaces y clases concretas de servicio (TarifaDepreciacionService, CategoriaGastoService, GastoTallerService, ResumenViajeService) bajo el paquete impl/. El controlador REST inyecta de forma directa cada uno de estos componentes.
- **Lógica del Dominio:** Ubicada de forma aislada en el paquete dominio/. Contiene clases puras como CalculadoraCostosViaje y PoliticaPagoChofer encargadas de aplicar las reglas financieras (como la resolución de multiplicadores 1.00 para viajes regulares y 1.15 para alquileres privados).

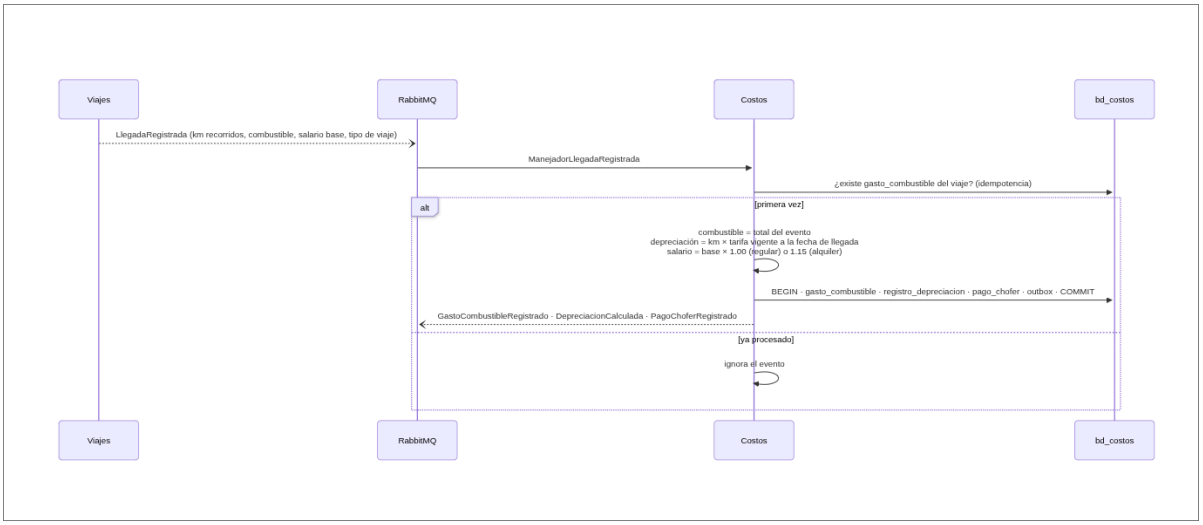
- **Control de Acceso:** PoliticaAccesoSucursal centraliza la regla de aislamiento multi-tenancy: los administradores de sucursal únicamente poseen privilegios de lectura y registro sobre los recursos pertenecientes a su propia sucursal.



3. Costos de un Viaje

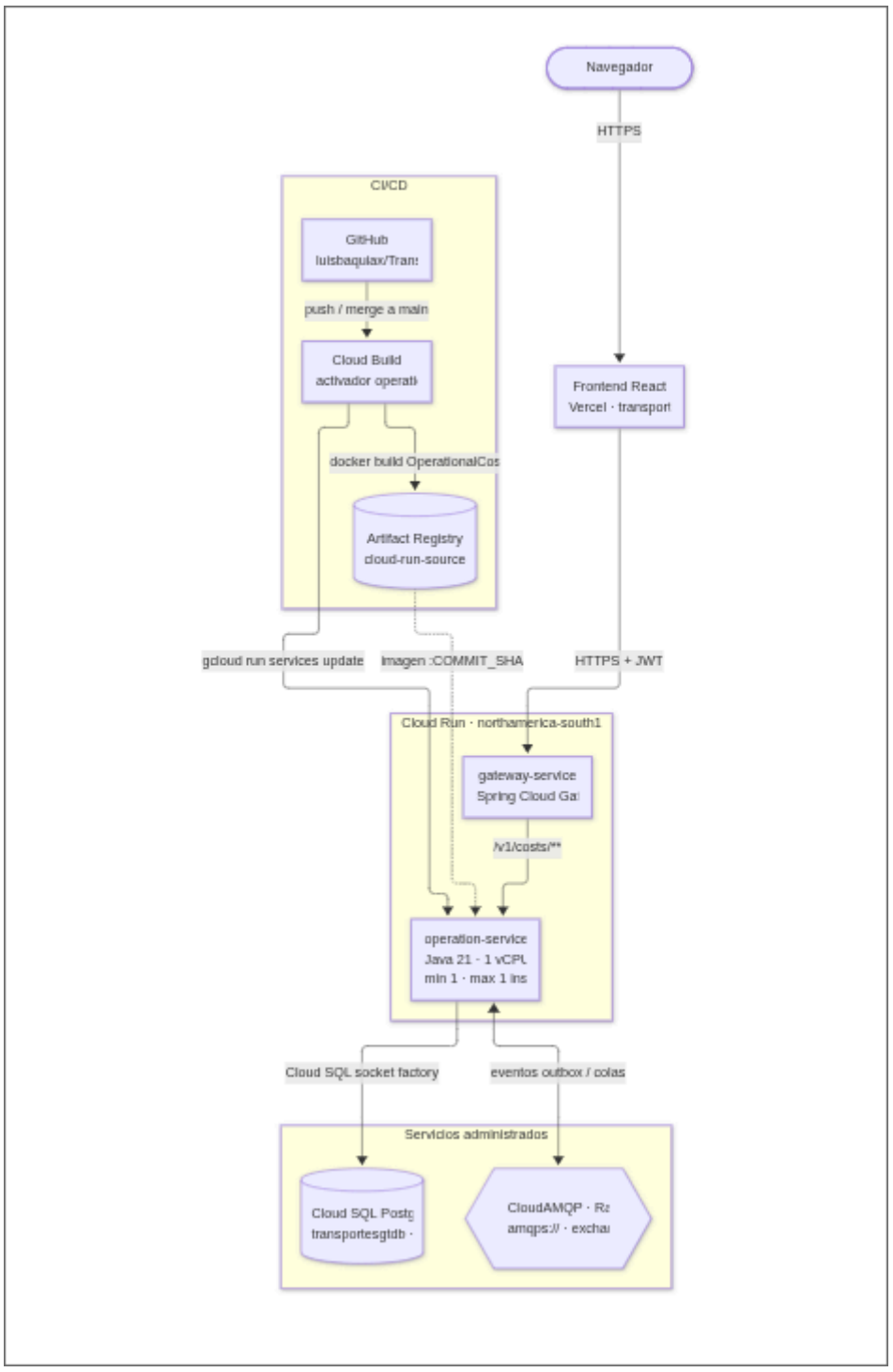
El cálculo de costos operativos automáticos se desencadena con la recepción del evento de integración LlegadaRegistrada.

1. **Evaluación de Tarifas:** Se consulta la tarifa de depreciación vigente correspondiente a la fecha de llegada del viaje.
2. **Manejo de Excepciones:** Si no existe una tarifa configurada para dicha fecha, el evento falla explícitamente lanzando la excepción SIN_TARIFA, lo que reencamina el mensaje al mecanismo de reintentos.
3. **Inmutabilidad:** Los cambios o actualizaciones posteriores en la tarifa de depreciación no modifican de ninguna manera los registros de costos calculados previamente.



4. Diagrama y Especificaciones de Despliegue

El entorno de producción se encuentra alojado en Google Cloud Platform (proyecto unimarketcunoc). Para desarrollo local, la infraestructura se levanta mediante infra/docker-compose.yml, ejecutando contenedores de PostgreSQL y RabbitMQ.



Configuración Detallada de Infraestructura

- **Imagen Docker:** Construcción multi-etapa mediante Dockerfile:
    - Etapa 1 (Build): Imagen maven:3.9-eclipse-temurin-21 ejecuta el comando ./mvnw clean package.
    - Etapa 2 (Runtime): Imagen bellsoft/liberica-openjdk-alpine:21 ejecuta el artefacto compilado app.jar.
- **Integración y Despliegue Continuo (CI/CD):**

    - Cada actualización (merge) en la rama main activa un gatillo de Cloud Build.
    - Ejecuta docker build OperationalCostsService -f OperationalCostsService/Dockerfile.
    - Realiza el push a Artifact Registry etiquetado con el commit hash.
    - Actualiza el servicio en Cloud Run mediante gcloud run services update operation-service.
- **Base de Datos Cloud SQL:** Instancia unimarketcunoc:us-east1:transportesgtdb, base de datos bd_costos. La conexión se establece a través de la librería Cloud SQL Socket Factory utilizando la URI: jdbc:postgresql:///bd_costos?cloudSqlInstance=…&socketFactory=…
- **Variables de Entorno:**
    - SPRING_PROFILES_DEFAULT=prod
    - SPRING_DATASOURCE_*
    - RABBITMQ_URL
    - JWT_SECRET (Llave compartida con el resto de los microservicios)
    - SERVER_PORT=8080
    - SWAGGER_HABILITADO
    - DB_POOL_MAX
- **Gestión de Esquema:** Flyway ejecuta automáticamente las migraciones SQL al iniciar la aplicación; Hibernate únicamente realiza la validación de entidades. En entornos de nube está prohibido modificar migraciones aplicadas; todo cambio debe incluirse en una nueva versión.
- **Escalado de Instancias:** Configurado a exactamente 1 instancia (min=1, max=1). La arquitectura soporta escalado horizontal seguro ya que el patrón Outbox y la tabla evento_procesado garantizan el consumo idempotente.
- **Asignación de CPU:** Configuración predeterminada con CPU activa únicamente durante el procesamiento de peticiones HTTP. Se recomienda la bandera --no-cpu-throttling para evitar demoras en los consumidores de eventos asíncronos en periodos sin tráfico web.
- **Integración de Eventos (Pub/Sub):**
    - Eventos Consumidos: SucursalCreada, SucursalActualizada, BusRegistrado, BusActualizado y LlegadaRegistrada.
    - Eventos Publicados: GastoCombustibleRegistrado, DepreciacionCalculada, PagoChoferRegistrado, GastoTallerRegistrado y TarifaDepreciacionCambiada.

    - Dependencias Directas: No realiza llamadas síncronas HTTP/gRPC a otros servicios.
- **Políticas de Acceso de Red:** Acceso público (ingress=all, sin invocación restrictiva por IAM); la seguridad del dato recae en la validación del Token JWT. Pendiente: Restringir el acceso público para exponer únicamente el Gateway.
- **Cuenta de Servicio:** Utiliza la cuenta Compute por defecto (…-compute@developer.gserviceaccount.com), compartida entre los microservicios de la plataforma.
- **Verificación de Salud (Health Checks):** Endpoint expuesto en /v1/costs/actuator/health configurado para pruebas de liveness y readiness.